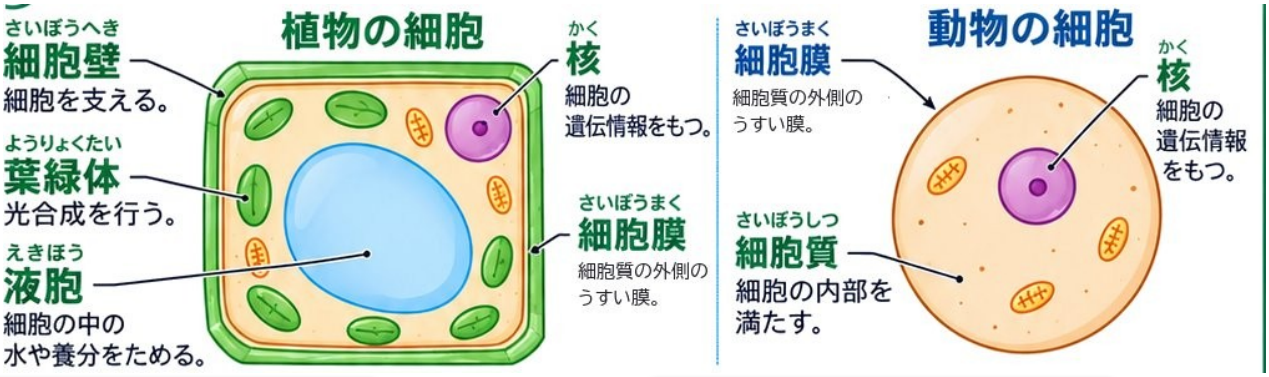
# 10 細胞と生物の体

## ❶ 細胞のつくり ―植物の細胞と動物の細胞―




### 共通のつくり(植物も動物も)

**核**…ふつう１個ある。染色液によく染まる。
**細胞質**…核のまわりの部分。
**細胞膜**…細胞質のいちばん外側のうすい膜。

### 植物の細胞だけのつくり

**細胞壁**…細胞膜の外側のじょうぶな仕切り。植物の体を支える。
**葉緑体**…緑色の粒。光合成を行う。
**液胞**…細胞の活動でできた物質や水が入った袋。

**染色液**:酢酸カーミン液→核が**赤色**／酢酸オルセイン液→核が**赤紫色**(理由:核を見やすくするため)
観察の例:タマネギの表皮・オオカナダモの葉(植物)、ヒトのほおの内側の細胞(動物)

## ❷ 単細胞生物と多細胞生物 ―生物の体の成り立ち―




ゾウリムシ　アメーバ　ミドリムシ　ミカヅキモ　ミジンコ

**単細胞生物**＝体が**１個の細胞**でできている。１個の細胞で、動く・養分をとる・ふえるなどすべてを行う。

**多細胞生物**＝**多くの細胞**でできている(ヒト・タマネギなど)。細胞が役割を分担する。

| 細胞 | → | 組織 | → | 器官 | → | 個体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物:筋細胞<br>植物:表皮細胞 | | 動物:筋組織<br>植物:表皮組織 | | 動物:胃・心臓など<br>植物:葉・根・茎など | | 動物:ヒト<br>植物:ツバキ |

**組織**＝形やはたらきが同じ細胞の集まり　**器官**＝いくつかの組織が集まり、決まったはたらきをする部分
**個体**＝いくつかの器官が集まってできた、１つの生物の体

## ❸ 光合成と細胞の呼吸 ―植物は両方行う―

### 光合成 ―葉緑体で・光が当たるときだけ

水 ＋ 二酸化炭素 →(光)→ デンプンなどの養分 ＋ 酸素

デンプンの確認:**ヨウ素液**→**青紫色**

### 細胞の呼吸(細胞呼吸)―すべての細胞で・１日中

養分 ＋ 酸素 → 二酸化炭素 ＋ 水

養分から**エネルギー**を**取り出す**。動物も植物も行う。

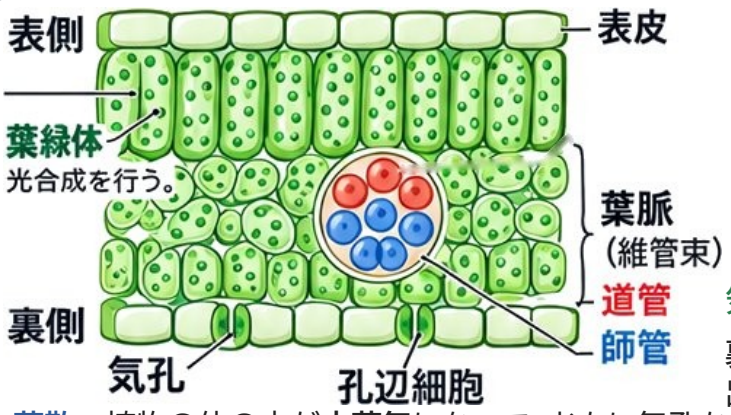
**昼**:光合成＋呼吸(光合成のほうがさかん→全体では二酸化炭素を吸収し、酸素を出す)
**夜**:呼吸だけ(酸素を吸収し、二酸化炭素を出す)

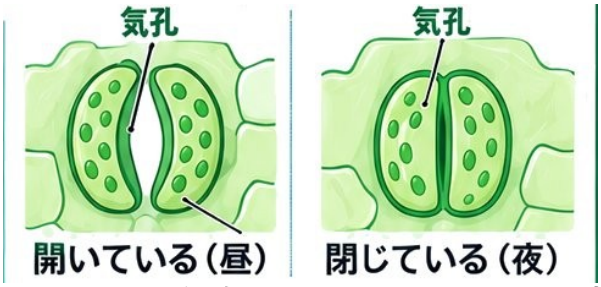
**入試のポイント**
①「植物の細胞**だけ**にあるつくり」→細胞壁・葉緑体・液胞。図の記号で答える問題が多い。
② 染色液の名前・色・染まる部分(核)はセットで書けるようにする。
③「植物は呼吸をしない」は×。植物も１日中、呼吸をしている。

**ここで差がつく**
・共通＝核・細胞質・細胞膜　・植物だけ＝細胞壁・葉緑体・液胞
・細胞→組織→器官→個体　・光合成＝葉緑体で光が当たるとき／呼吸＝すべての細胞で１日中

# 10 植物のつくりとはたらき

## ❶ 葉のつくりと気孔 —光合成・呼吸・蒸散—



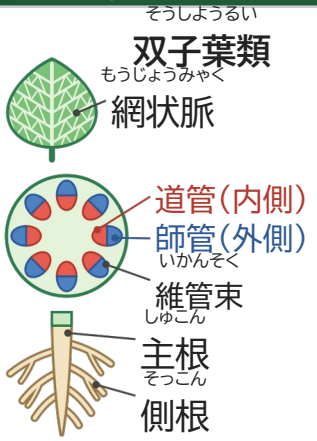



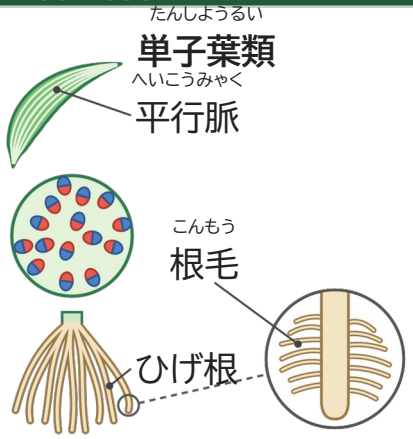

**気孔**＝２つの**孔辺細胞**に囲まれたすきま。ふつう**葉の裏側に多い。**
出入りする気体：**酸素・二酸化炭素・水蒸気**

**蒸散**＝植物の体の水が**水蒸気**になって、おもに気孔から出ていくこと。蒸散がさかんになると、根からの**吸水**もさかんになる。

**葉脈**＝葉の維管束(表側が道管、裏側が師管)。葉は重ならないようにつき、日光を多く受ける。

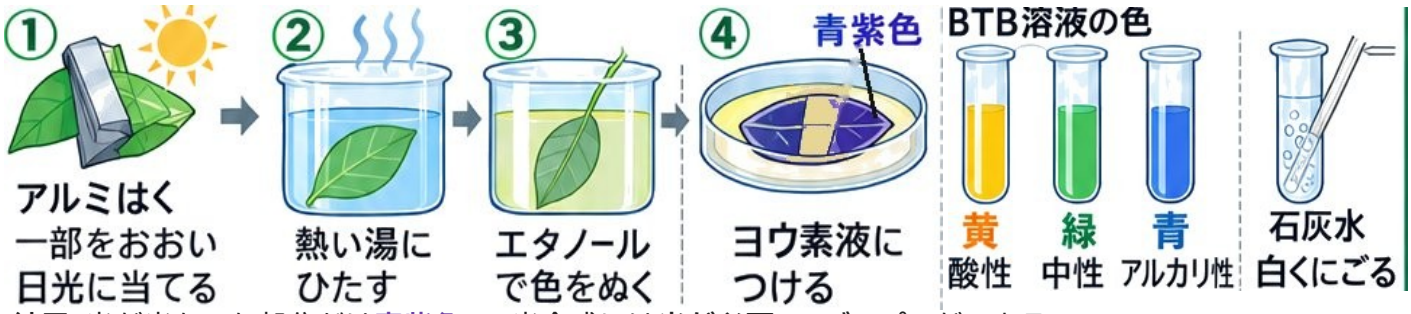
## ❷ 茎と根のつくり —維管束・道管・師管—




**道管**＝根から吸収した**水や肥料分**が通る。茎では**内側。**
**師管**＝葉でつくられた**養分**が通る。茎では**外側。**
**維管束**＝道管と師管の集まり。双子葉類は**輪の形**に並び、単子葉類は**散らばる。**
**根毛**＝根の先近くの細い毛。**表面積が大きく**なり、水を効率よく吸収できる。
デンプンは水にとけやすい**ショ糖**などに変わり、師管を通る。

## ❸ 光合成の実験と試薬 —ヨウ素液・BTB 溶液・石灰水—




**結果**：光が当たった部分だけ**青紫色** → 光合成には**光が必要**で、**デンプン**ができる。

**エタノール**：葉の緑色をぬく(脱色)。火がつきやすいので、**湯せん**であたためる。

**ふ入りの葉**：白い部分(葉緑体がない)は染まらない → 光合成は**葉緑体**で行われる。
**BTB 溶液**(緑色にした液＋水草)：光を当てる→二酸化炭素が減り**青色**／暗い所→呼吸で増え**黄色**
**準備**：前日から暗い所に置き、葉のデンプンをなくしておく(もとからあったデンプンと区別するため)。

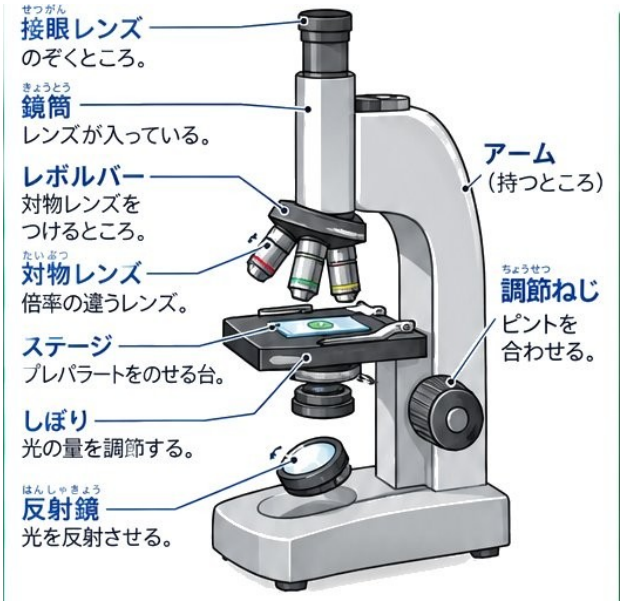
**対照実験**＝調べたい条件を **１つだけ**変え、ほかの条件は同じにして行う実験。(例：水草を入れない試験管も用意し、色の変化が水草によるものだと確かめる)

**入試のポイント**
① 「葉の裏側に気孔が多い」→蒸散の実験(ワセリン)の結果と結びつけて問われる。
② 茎の断面図で道管(内側)・師管(外側)を選ぶ問題、赤インクで染まるのは**道管。**
③ 「エタノールにつける理由」「対照実験を行う理由」は記述で出やすい。

**ここで差がつく**
・**気孔＝気体の出入り口(裏に多い)　・道管＝水(内側)／師管＝養分(外側)**
・**双子葉類＝維管束が輪・主根と側根・網状脈／単子葉類＝散らばる・ひげ根・平行脈**

# 補強 顕微鏡の使い方

## ❶ 顕微鏡の各部の名前と使い方の順番




### 使い方の順番

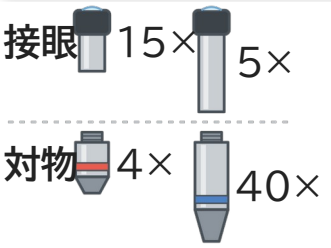
1. 直射日光の当たらない、明るく水平な所に置く。
2. **接眼レンズ→対物レンズ**の順につける。(鏡筒にほこりを入れないため)
3. 対物レンズを**最も低倍率**にし、**反射鏡としぼり**で視野全体を明るくする。
4. **プレパラート**をステージにのせ、クリップでとめる。
5. **横から見ながら**調節ねじを回し、対物レンズとプレパラートを**近づける。**
6. 接眼レンズをのぞき、調節ねじを⑤と逆向きに回して、**遠ざけながら**ピントを合わせる。
7. 見たいものを視野の中央に動かし、**レボルバー**を回して高倍率にする。

**記述**:⑤⑥のように操作する理由 → **対物レンズとプレパラートがぶつかるのを防ぐ**ため。

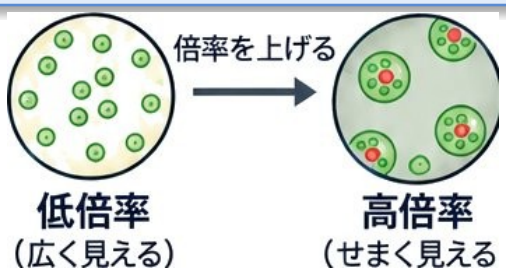
**運び方**:片手で**アーム**をにぎり、もう一方の手で鏡台(台)を下から支える。

## ❷ 倍率と見え方 —高倍率＝大きく・せまく・暗く—

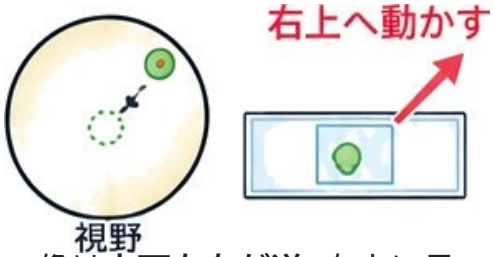
**顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率　例: 10 倍 × 40 倍 ＝ 400 倍**




接眼:**短い**ほど高倍率
対物:**長い**ほど高倍率




高倍率にすると、見える範囲は**せまく**、視野は**暗く**なる。対物レンズとプレパラートの間は**近く**なる。




像は**上下左右が逆**。右上に見えるものを中央にするには、プレパラートを**右上**へ。

★ **発展**:倍率を 4 倍にする( 100 倍→ 400 倍)と、見える範囲の面積は **16 分の 1** になる。

## ❸ プレパラートの作り方 —カバーガラスは端からゆっくり—




**記述**:カバーガラスを端からゆっくり下ろす理由 → **気泡(空気のあわ)が入らないようにするため。**

**入試のポイント**

① 操作の順番のならべかえ、「横から見ながら近づける」理由の記述が定番。
② 倍率の計算(接眼 × 対物)と、高倍率にしたときの視野の広さ・明るさの変化。
③ 像が逆に見えることを使い、プレパラートを動かす向きを答える問題。

**ここで差がつく**

・最初は低倍率→視野の中央→高倍率　・横から見て近づけ、のぞきながら遠ざける
・倍率＝接眼 × 対物　・高倍率＝大きい・せまい・暗い　・カバーガラスは端から下ろす

# 補強　植物のつくり　蒸散の計算

## ❶ 蒸散とは　―気孔から水が水蒸気になって出ていく―

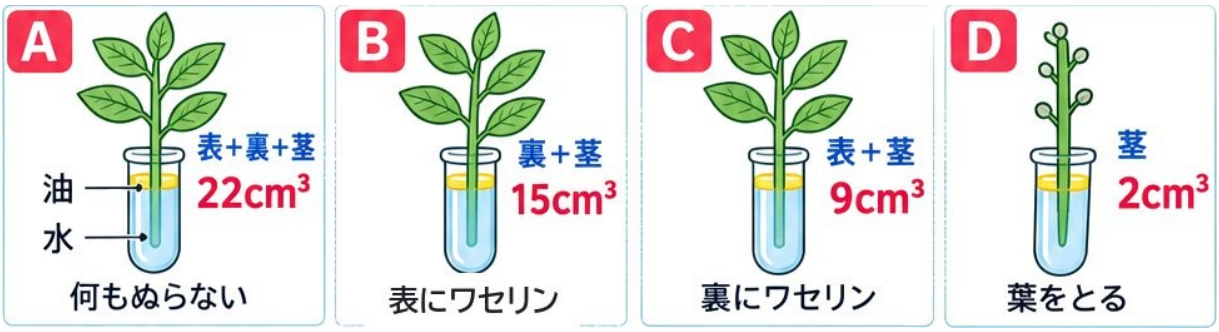



蒸散＝植物の体の水が**水蒸気**になり、おもに**気孔**から出ていくこと。
・気孔は**葉の裏側に多い** → 裏からの蒸散量が多い。
・気孔が開く**昼**にさかん。風がある日、空気が乾いた日もさかん。
・吸水量と蒸散量はほぼ等しい →「**減った水の量＝蒸散量**」と考える。

**蒸散のはたらき（記述）**
① 根からの**吸水**をさかんにし、水や肥料分を体全体に運ぶ。
② 水が蒸発するとき熱をうばい、葉の温度を下げる。

## ❷ ワセリンの実験　―蒸散する場所を書き出す―

ワセリンをぬる → 気孔がふさがれ、そこからは**蒸散できない**。 油を浮かべる → **水面からの水の蒸発を防ぐ**（記述で頻出）。




青字＝蒸散する所　赤字＝減った水の量
※ 変える条件は、ワセリンをぬる場所と葉の有無だけ。枝の大きさ・置く場所・時間は同じにする（**対照実験**）。

## ❸ 計算のしかた　―引き算で、ほしい場所だけ残す―

**葉の裏 ＝ A − C　　葉の表 ＝ A − B　　茎 ＝ D　　葉全体 ＝ A − D**

例：表 7cm³・裏 13cm³・茎 2cm³ のとき

| | | |
|---|---|---|
| A ＝表＋裏＋茎 | ＝ 7 ＋ 13 ＋ 2 | ＝ 22 |
| B ＝裏＋茎 | ＝ 13 ＋ 2 | ＝ 15 |
| C ＝表＋茎 | ＝ 7 ＋ 2 | ＝ 9 |
| D ＝茎 | ＝ 2 | ＝ 2 |

葉の表 ＝ A − B ＝ 22 − 15 ＝ **7**
葉の裏 ＝ A − C ＝ 22 − 9 ＝ **13**
葉全体 ＝ A − D ＝ 22 − 2 ＝ **20**

**解き方の手順**
① ワセリンをぬった所に ×、ぬっていない所に○をつける。
② ○ の場所を「表・裏・茎」で書き出す。
③ 減った水の量 ＝ ○の場所の蒸散量の合計。
④ 引き算をして、ほしい場所だけを残す。

**結果からわかること**：裏（13）＞表（7）→ 気孔は**葉の裏側に多い**。

★ **発展** Dがない問題：茎 ＝ B ＋ C − A（＝ 15 ＋ 9 − 22 ＝ 2）

**練習**　A ＝ 18、B ＝ 12、C ＝ 8、D ＝ 2（cm³）のとき
→ 葉の裏＝ A − C ＝ **10**　　葉の表＝ A − B ＝ **6**　　葉全体＝ A − D ＝ **16**（cm³）

**入試のポイント**
① 表から「葉の裏（表）からの蒸散量」を求める計算が頻出。場所を書き出してから引き算。
②「水面に油を浮かべる理由」「結果から気孔の分布についてわかること」の記述。
③ 茎からも少し蒸散する（葉全体＝ A − D で、A そのものではない）。

**ここで差がつく**
・蒸散のはたらき：吸水をさかんにする／葉の温度を下げる　・気孔は裏に多い
・減った水＝ぬっていない場所の合計　・裏＝ A − C、表＝ A − B、茎＝ D、葉全体＝ A − D

# B 問題　10　細胞と植物のつくりとはたらき　図から考える問題(細胞・顕微鏡・茎と根)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 1　細胞のつくり　―植物と動物の細胞―　20 点

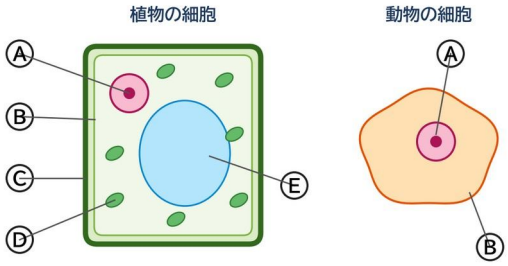
図 1 は、顕微鏡で見た植物の細胞と動物の細胞のつくりを模式的に表したものである。

(1) 図 1 の A ～ E の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B　　C

D　　E

**図 1　植物の細胞と動物の細胞**




(2) 植物の細胞だけに見られるつくりを、A ～ E から 3 つ選びなさい。( 3 点)

ヒント　動物の細胞にもある A・B 以外をさがす。

(3) 酢酸オルセイン液でよく染まるつくりの記号と、染まる色を答えなさい。(各 2 点)

記号　　色

(4) 多細胞生物の体の成り立ちを、小さいものから順に並べなさい。
ア 器官　イ 細胞　ウ 個体　エ 組織( 3 点)

ヒント　同じ細胞が集まる → いくつかの集まりで 1 つのはたらき → 体。

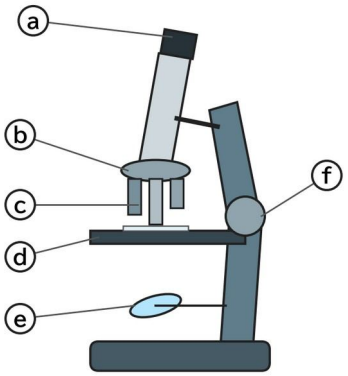
## 2　顕微鏡の使い方　20 点

図 2 は、ふつうの顕微鏡(ステージ上下式)を表したものである。

(1) 図 2 の a・c・e の名前を答えなさい。(各 2 点)

a　　c　　e

**図 2　顕微鏡**




(2) 接眼レンズが 10 倍、対物レンズが 40 倍のとき、倍率は何倍か。( 3 点)

ヒント　顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率

(3) 低倍率から高倍率にすると、視野の明るさと広さはどうなるか。
ア 明るく広くなる　イ 暗くせまくなる( 3 点)

(4) ピントを合わせる前に、横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づける。その理由を書きなさい。( 5 点)

ヒント　接眼レンズをのぞいたまま近づけると、何が起こる？「～ため。」で終える。

(5) 視野の右上に見えるものを中央に動かしたい。プレパラートをどの向きに動かせばよいか。( 3 点)

ヒント　顕微鏡の像は、上下左右が逆に見える。

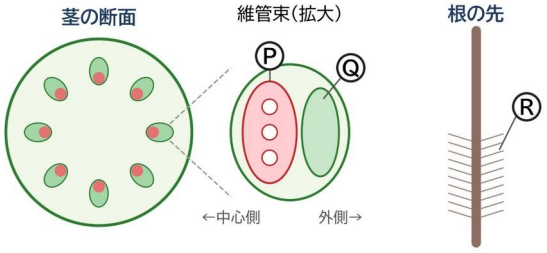
## 3　茎と根のつくり　14 点

図 3 は、ある双子葉類の茎の断面と、その維管束の拡大図、根の先のようすである。

(1) 図 3 の P・Q の管の名前を答えなさい。(各 2 点)

P　　Q

**図 3　茎の断面と根**




(2) 根から吸収した水が通るのは、P・Q のどちらか。( 3 点)

ヒント　赤インクをとかした水を吸わせると、どちらが赤く染まる？

(3) P と Q が集まった束を何というか。( 3 点)

(4) 根の先にある R (根毛)があると、水を吸収するのに都合がよい理由はどれか。
ア 根の表面積が大きくなるから　イ 根が太くなるから( 4 点)

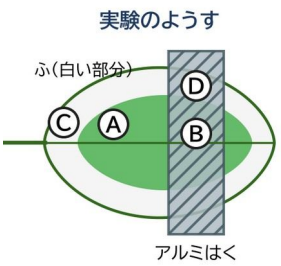
# B 問題　10　細胞と植物のつくりとはたらき　図から考える問題(光合成・蒸散)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 4　光合成の実験　―ふ入りの葉―　22 点

前日から暗い所に置いたふ入りの葉の一部を、図 4 のようにアルミはくでおおい、日光に十分当てた。その後、葉をつみとり、熱湯にひたしてから、あたためたエタノールに入れ、水洗いしてヨウ素液につけた。

**図 4　ふ入りの葉の実験**




(1) 葉をエタノールに入れたのはなぜか。
ア 葉の緑色をぬいて、色の変化を見やすくするため　イ デンプンをふやすため(3 点)

(2) エタノールは、直接火にかけずに湯せんであたためる。その理由はどれか。
ア 火がつきやすいから　イ すぐにこおるから(2 点)

(3) ヨウ素液で青紫色に変わった部分を、A ～ D から選びなさい。(3 点)

ヒント　「緑色」で「日光が当たった」部分はどこ？

(4) A と B の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成には葉緑体が必要(3 点)

ヒント　A と B でちがう条件は「光」か「緑色かどうか」か。

(5) A と C の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成は葉緑体で行われる(3 点)

ヒント　C は「ふ(白い部分)」。葉緑体がない。

(6) ヨウ素液で青紫色になったことから、何ができたことがわかるか。(3 点)

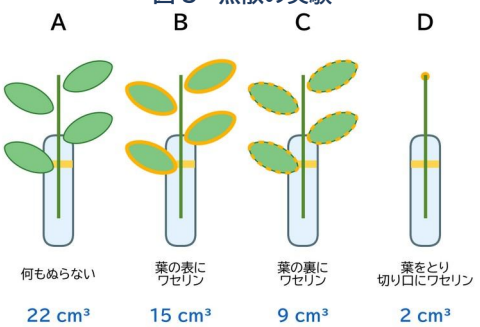
(7) 実験の前日に、葉を暗い所に置いておいた理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　実験の前から葉にデンプンがあると、結果はどうなる？「～ため。」で終える。

## 5　蒸散の実験　24 点

同じ大きさの葉が同じ数ついた枝 A ～ D を用意し、図 5 のようにして水を入れた試験管にさし、水面に油をうかべた。数時間後、減った水の量(下の数値)を調べた。

**図 5　蒸散の実験**




(1) 植物の体の水が、水蒸気になって出ていくことを何というか。(2 点)

(2) 水蒸気が出ていく葉のすきまと、それを囲む 2 つの細胞の名前を答えなさい。(各 2 点)

すきま　　細胞

(3) 水面に油をうかべたのはなぜか。
ア 水面から水が蒸発するのを防ぐため　イ 水をあたためるため(3 点)

(4) 葉の裏から出ていった水は何 cm³ か。(4 点)

ヒント　A ＝ 表＋裏＋茎、C ＝ 表＋茎。A － C を計算する。

(5) 葉の表から出ていった水は何 cm³ か。(4 点)

ヒント　B ＝ 裏＋茎。A － B を計算する。

(6) この結果から、気孔は葉の表と裏のどちらに多いと考えられるか。(2 点)

ヒント　(4)と(5)の数を比べる。

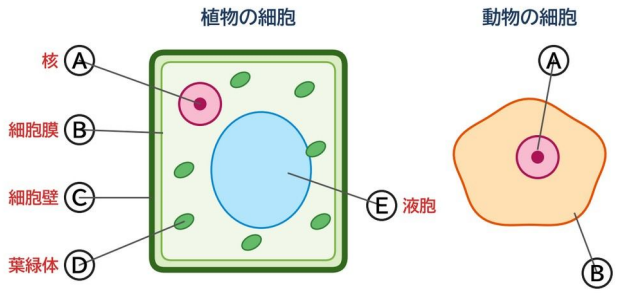
(7) 蒸散がさかんになると、根のはたらきはどうなるか。「吸収」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　葉から水が出ていくと、その分の水はどこから入る？

# B 問題 解説　10 細胞と植物のつくりとはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 1 細胞のつくり —植物と動物の細胞— 20 点

図 1 は、顕微鏡で見た植物の細胞と動物の細胞のつくりを模式的に表したものである。




(1) 図 1 の A ～ E の名前を答えなさい。
**答え: A 核　B 細胞膜　C 細胞壁　D 葉緑体　E 液胞**
**考え方:** 共通:核・細胞膜。植物だけ:細胞壁・葉緑体・液胞。

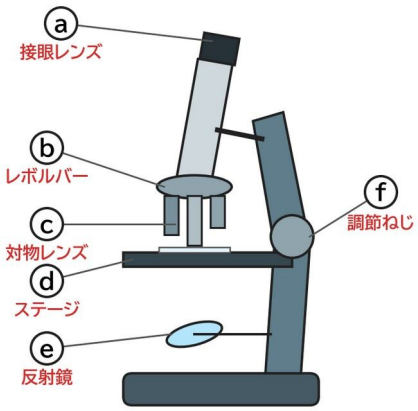
(2) 植物の細胞だけに見られるつくりを、A ～ E から 3 つ選びなさい。
**答え: C・D・E**
**考え方:** 細胞壁(C)・葉緑体(D)・液胞(E)は植物の細胞だけにある。

(3) 酢酸オルセイン液でよく染まるつくりの記号と、染まる色を答えなさい。
**答え:記号 A　色 赤紫色**
**考え方:** 核は酢酸オルセイン液で赤紫色、酢酸カーミン液で赤色に染まる。光合成を行うのは葉緑体(D)。

(4) 多細胞生物の体の成り立ちを、小さいものから順に並べなさい。
ア 器官　イ 細胞　ウ 個体　エ 組織
**答え:イ → エ → ア → ウ**
**考え方:** 細胞 → 組織 → 器官 → 個体 の順に集まって体ができる。

## 2 顕微鏡の使い方 20 点

図 2 は、ふつうの顕微鏡(ステージ上下式)を表したものである。




(1) 図 2 の a・c・e の名前を答えなさい。
**答え: a 接眼レンズ　c 対物レンズ　e 反射鏡**
**考え方:** a 接眼レンズ／b レボルバー／c 対物レンズ／d ステージ／e 反射鏡／f 調節ねじ。

(2) 接眼レンズが 10 倍、対物レンズが 40 倍のとき、倍率は何倍か。
**答え: 400 倍**
**考え方:** 10 × 40 = 400 (倍)。

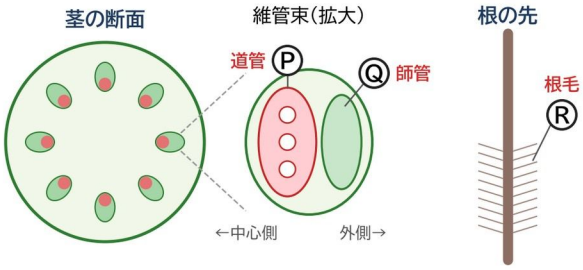
(3) 低倍率から高倍率にすると、視野の明るさと広さはどうなるか。
ア 明るく広くなる　イ 暗くせまくなる
**答え:イ**
**考え方:** 高倍率＝大きく見えるが、見える範囲はせまく、暗くなる。

(4) ピントを合わせる前に、横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づける。その理由を書きなさい。
**答え:対物レンズとプレパラートがぶつかるのを防ぐため。**
**考え方:** 横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。

(5) 視野の右上に見えるものを中央に動かしたい。プレパラートをどの向きに動かせばよいか。
**答え:右上**
**考え方:** 像は上下左右が逆なので、見えている向きと同じ右上に動かす。

## 3 茎と根のつくり 14 点

図 3 は、ある双子葉類の茎の断面と、その維管束の拡大図、根の先のようすである。




(1) 図 3 の P・Q の管の名前を答えなさい。
**答え: P 道管　Q 師管**
**考え方:** 内側(中心側)が道管、外側が師管。

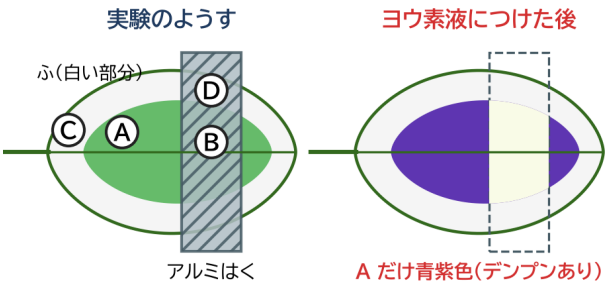
(2) 根から吸収した水が通るのは、P・Q のどちらか。
**答え: P**
**考え方:** 水や肥料分は道管(P)を通る。赤インクで染まるのも道管。

(3) P と Q が集まった束を何というか。
**答え:維管束**
**考え方:** 双子葉類の維管束は輪の形に並ぶ。単子葉類は散らばる。

(4) 根の先にある R (根毛)があると、水を吸収するのに都合がよい理由はどれか。
ア 根の表面積が大きくなるから　イ 根が太くなるから
**答え:ア**
**考え方:** 細い根毛がたくさんあると表面積が大きくなり、水や肥料分を効率よく吸収できる。

## 4 光合成の実験 —ふ入りの葉— 22 点

前日から暗い所に置いたふ入りの葉の一部を、図 4 のようにアルミはくでおおい、日光に十分当てた。その後、葉をつみとり、熱湯にひたしてから、あたためたエタノールに入れ、水洗いしてヨウ素液につけた。




(1) 葉をエタノールに入れたのはなぜか。
ア 葉の緑色をぬいて、色の変化を見やすくするため　イ デンプンをふやすため
**答え:ア**
**考え方:** エタノールで葉緑素をとかし出す(脱色)。ヨウ素液の色の変化が見やすくなる。

(2) エタノールは、直接火にかけずに湯せんであたためる。その理由はどれか。
ア 火がつきやすいから　イ すぐにこおるから
**答え:ア**
**考え方:**エタノールは引火しやすいので、必ず湯せんであたためる。

(3) ヨウ素液で青紫色に変わった部分を、A ～ D から選びなさい。
**答え: A**
**考え方:**緑色で日光が当たった A だけでデンプンができた。

(4) A と B の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成には葉緑体が必要
**答え:ア**
**考え方:** A と B は光が当たったかどうかだけがちがう → 光が必要。

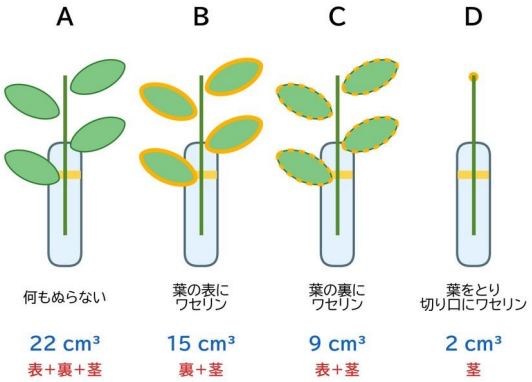
(5) A と C の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成は葉緑体で行われる
**答え:イ**
**考え方:** A と C は葉緑体があるかどうかだけがちがう → 葉緑体で光合成。

(6) ヨウ素液で青紫色になったことから、何ができたことがわかるか。
**答え:デンプン**
**考え方:**ヨウ素液はデンプンがあると青紫色に変わる。

(7) 実験の前日に、葉を暗い所に置いておいた理由を書きなさい。
**答え:葉にあったデンプンをなくすため。**
**考え方:**はじめにデンプンが残っていると、実験でできたデンプンかどうかわからない。

## 5　蒸散の実験　24 点

同じ大きさの葉が同じ数ついた枝 A ～ D を用意し、図 5 のようにして水を入れた試験管にさし、水面に油をうかべた。数時間後、減った水の量(下の数値)を調べた。




(1) 植物の体の水が、水蒸気になって出ていくことを何というか。
**答え:蒸散**
**考え方:**蒸散は、おもに葉の気孔で行われる。

(2) 水蒸気が出ていく葉のすきまと、それを囲む 2 つの細胞の名前を答えなさい。
**答え:すきま 気孔　細胞 孔辺細胞**
**考え方:**気孔は 2 つの孔辺細胞に囲まれたすきま。酸素・二酸化炭素・水蒸気が出入りする。

(3) 水面に油をうかべたのはなぜか。
ア 水面から水が蒸発するのを防ぐため　イ 水をあたためるため
**答え:ア**
**考え方:**油がないと水面からも水が蒸発し、蒸散の量が正しくはかれない。

(4) 葉の裏から出ていった水は何 cm³ か。
**答え: 13 cm³**
**考え方:** 22 − 9 ＝ 13 ( cm³ )。

(5) 葉の表から出ていった水は何 cm³ か。
**答え: 7 cm³**
**考え方:** 22 − 15 ＝ 7 ( cm³ )。

(6) この結果から、気孔は葉の表と裏のどちらに多いと考えられるか。
**答え:裏**
**考え方:**裏( 13 cm³ )＞表( 7 cm³ )。蒸散が多い裏に気孔が多い。

(7) 蒸散がさかんになると、根のはたらきはどうなるか。「吸収」という語を使って書きなさい。
**答え:根からの水の吸収がさかんになる。**
**考え方:**蒸散で水が出ていくと、根から水(と肥料分)を吸い上げるはたらきがさかんになる。